

实验 37 自来水总硬度的测定

实验目的

掌握 EDTA 的特性及其在络合滴定中的应用;掌握金属离子指示剂的作用原理、适宜 pH 值范围及选择方法;了解缓冲溶液在络合滴定中的重要性及其配制方法;学习自来水硬度的测定方法。

实验原理

EDTA 能与多种金属离子形成稳定的络合物,因此可用 EDTA 标准溶液对大多数金属离子进行滴定分析。

EDTA 为非基准物,不能直接配制成标准溶液。标定 EDTA 的基准物质有纯锌、铋、铜、纯 ZnO 、 CaCO_3 、 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 等。通常标定条件尽可能与测定条件一致,以免引起系统误差。

水的硬度是比较古老的概念,最初是指水沉淀肥皂的能力。使肥皂沉淀的主要原因是水中存在钙镁离子。总硬度是指水中钙镁离子的总浓度,其中包括碳酸盐硬度(也称暂时硬度,即通过加热能以碳酸盐形式沉淀下来的钙镁离子)和非碳酸盐硬度(也称永久硬度,即加热后不能沉淀下来的那部分钙镁离子)。

硬度对工业用水影响很大,尤其是锅炉用水,硬度较高的水都要经过软化处理并经过滴定分析达到一定标准后才能输入锅炉。其他很多工业用水对水的硬度也都有有一定的要求。生活饮用水中硬度过高会影响肠胃的消化功能,我国生活饮用水卫生标准中规定硬度(以 CaCO_3 计)不得超过 $450 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

硬度的表示方法国内外尚未统一,除了上述饮用水方面的表示方法外,我国目前还用 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示。

总硬度的测定方法:国际标准、我国国家标准及有关部门的行业标准中所指定的方法都是以铬黑 T 为指示剂的络合滴定法。这一方法适用于生活饮用水、工业锅炉用水、冷却水、地下水以及没有严重污染的地表水。

在 $\text{pH}=6.3\sim 11.3$ 的水溶液中,铬黑 T 本身呈蓝色,它与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 形成的络合物呈紫红色,滴定至由紫红色变为纯蓝色,即为终点。铬黑 T 与 Mg^{2+} 的络合物较其与 Ca^{2+} 的络合物稳定,如果水样中没有或有极少的 Mg^{2+} ,则终点变色不够敏锐,这时应加入少许 MgNa_2Y 溶液,或者改用酸性铬蓝 K 作指示剂。

根据滴定第一份水样所消耗的 EDTA 溶液的体积,在滴定第二份和第三份

水样时，应预置 95%左右的 EDTA 标准溶液，然后再加入缓冲溶液(提高 pH 值)进行滴定，这样可以降低水或试剂中的 CO_3^{2-} 对 Ca^{2+} 的干扰,使终点变色比较敏锐。

试剂

乙二胺四乙酸二钠(简写为 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 或 EDTA); CaCO_3 优级纯试剂; HCl 溶液(1:1); 三乙醇胺溶液(1: 3); ~~铬黑 T~~ ^{K-B} 指示剂; 氨性缓冲溶液(pH=10,将 67 g NH_4Cl 溶于 300 mL 二次蒸馏水中, 加入 570 mL 氨水, 稀释至 1L, 混匀) ; ~~Mg-EDTA~~ 溶液。

实验内容

(1) EDTA 标准溶液($0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$): 配制 400 mL。

(2) 钙标准溶液($0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) : 准确称取约 0.25g CaCO_3 , 置于 100 mL 烧杯中, 加几滴水润湿, 盖上表面皿, 缓缓滴加 HCl 溶液至 CaCO_3 溶解完全, 加 20mL 蒸馏水, 小火煮沸 2 min, 冷却后定量转移至 250 mL 容量瓶中, 加蒸馏水稀释至标线, 摇匀。计算此标准溶液的浓度。

~~(3) 配制 Mg-EDTA 溶液: 称取 5.0 g $\text{MgNa}_2\text{Y} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{MgK}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 溶解于 1L 水中。若无此试剂, 可按下述方法配制: 将 2.44 g $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 及 4.44 g $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 200 mL 蒸馏水中, 加入 20 mL 氨性缓冲溶液及适量的铬黑 T, 应显紫红色(若是蓝色, 应再加入少量 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 至显紫红色)。在搅拌下滴加 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA 溶液至刚刚变为蓝色, 然后加蒸馏水稀释到 1 L。~~

(4) 标定 EDTA 溶液: 移取 20.00 mL 钙标准溶液于锥形瓶中, 加 50mL 蒸馏水及 ~~2 mL Mg-EDTA 溶液~~, 预加 15 mL 左右 EDTA 溶液(直接从滴定管的零刻度开, 无需记录末体积), 再加 ~~5 mL 氨性缓冲溶液及适量的铬黑 T 指示剂~~, 接着用 EDTA 溶液滴定至由红色变为纯蓝色, 即为终点, 记录其体积。平行滴定三次(从滴定第二份开始, 应将预加 EDTA 溶液的体积调整为第一次消耗体积的 95%), 其体积之差应小于 0.05 mL, 以其平均体积计算 EDTA 标准溶液的浓度。

(5) 自来水总硬度的测定: 用 100 mL 移液管量取自来水水样置于锥形瓶中, 加 5 mL 氨性缓冲溶液及 ~~适量铬黑 T~~, 立即用 EDTA 标准溶液滴定。要用力摇动, 临近终点时应慢滴多摇, 溶液由紫红色变为纯蓝色, 即为终点。平行滴定三份, 所耗 EDTA 标准溶液体积之差应不大于 0.10 mL。计算水的总硬度, 以 CaCO_3

$\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示。

从滴定第二份开始,应先预加 95%的 EDTA 标准溶液,然后再加其他试剂。

实验说明

(1) 如果水样中 HCO_3^- 、 H_2CO_3 含量较高,终点变色不敏锐,可经酸化并煮沸再滴定或采用返滴定法。

(2) 水样中若含有 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 等离子,会干扰 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的测定,可加入三乙醇胺、KCN、 Na_2S 等进行掩蔽,本实验只提供三乙醇胺溶液。所测水样是否需要加三乙醇胺及 Mg-EDTA 溶液,应由实验决定。

思考题

1. 在 $\text{pH}=10$ 及以铬黑 T 为指示剂时,为什么滴定的是 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 总量?
2. 用钙标准溶液标定 EDTA 以及测定水硬度时为何要在加入缓冲溶液后立即滴定? 量取三份水样时,若在滴定前同时都加入氨性缓冲溶液,这样做有何不妥? 用钙标定 EDTA 溶液时,为什么在加入氨性缓冲溶液前,先预加一部分 EDTA 溶液?
3. ~~配制 Mg-EDTA 溶液时,为什么二者的比例一定要恰好 1:1? 否则,对实验结果有何影响?~~